

**Лабораторная работа №6. Основы интерфейса
взаимодействия
пользователя с системой Unix на уровне
командной строки**

Авраменко Давид

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Определение домашнего каталога	9
4.2	Переход в каталог /tmp	9
4.3	Просмотр содержимого каталога /tmp	10
4.4	Проверка наличия подкаталога cron в /var/spool	11
4.5	Просмотр домашнего каталога и определение владельца	12
4.6	Создание каталогов newdir и morefun	12
4.7	Создание и удаление каталогов letters, memos, misk	13
4.8	Попытка удаления каталога командой rm без опций	13
4.9	Удаление каталогов morefun и newdir	14
4.10	Определение опции для рекурсивного просмотра	14
4.11	Определение опций для сортировки по времени	15
4.12	Просмотр описания команд	17
4.13	Использование history	21
5	Ответы на контрольные вопросы	23
6	Выводы	26
	Список литературы	27

Список иллюстраций

4.1	Определение домашнего каталога	7
4.2	Переход в каталог /tmp	7
4.3	Содержимое /tmp (команда ls)	8
4.4	Содержимое /tmp (команда ls -l)	8
4.5	Содержимое /tmp (команда ls -a)	8
4.6	Содержимое /tmp (команда ls -alF)	9
4.7	Содержимое /var/spool	9
4.8	Содержимое домашнего каталога	10
4.9	Создание каталогов newdir и morefun	10
4.10	Создание и удаление каталогов	11
4.11	Попытка удаления каталога rm	11
4.12	Удаление каталогов morefun и newdir	11

4.13 man ls — опция -R.....	12
4.14 Рекурсивный просмотр ls -R.....	12
4.15 man ls — опция -l.....	13
4.16 man ls — опция -t	13
4.17 Сортировка по времени ls -lt.....	14
4.18 man cd	14
4.19 man pwd	15
4.20 man mkdir	16
4.21 man rmdir	17
4.22 man rm.....	18
4.23 Вывод истории команд.....	19
4.24 Модификация команды из истории.....	20

Список таблиц

3.1 Основные команды для работы с файловой системой	7
3.2 Символы сокращения имён файлов	8

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Определить полное имя домашнего каталога
2. Выполнить действия с каталогом /tmp (переход, просмотр содержимого с различными опциями)
3. Проверить наличие подкаталога cron в /var/spool
4. Перейти в домашний каталог и определить владельца файлов
5. Создать и удалить каталоги (newdir, morefun, letters, memos, misk)
6. С помощью man определить опции команды ls для рекурсивного просмотра и сортировки по времени
7. Просмотреть описание команд cd, pwd, mkdir, rmdir, rm
8. Использовать history для модификации и исполнения команд

3 Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом используются командные интерпретаторы языка shell:

/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh.

Основные команды для работы с файловой системой представлены в таблице

3.1.

Таблица 3.1: Основные команды для работы с файловой системой

Команда	Описание
pwd	Вывод абсолютного пути текущего каталога
cd	Переход в другой каталог
ls	Просмотр содержимого каталога
mkdir	Создание каталога

rmdir	Удаление пустого каталога
rm	Удаление файлов и каталогов
man	Вывод справки по команде
history	Вывод истории команд

Символы сокращения путей представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2: Символы сокращения имён файлов

Символ	Значение
~	Домашний каталог
.	Текущий каталог
..	Родительский каталог

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Определение домашнего каталога

Определяю полное имя домашнего каталога с помощью команды `pwd` (рис. 4.1). `pwd`

```
avramenkodavid@fedora:~$ pwd
/home/avramenkodavid
```

Рис. 4.1: Определение домашнего каталога

Домашний каталог: `/home/artemsmirnovsergeevich`.

4.2 Переход в каталог `/tmp`

Перехожу в каталог `/tmp` и проверяю текущее местоположение командой `pwd` (рис. 4.2).

`cd /tmp` `pwd`

```
avramenkodavid@fedora:~$ cd /tmp
avramenkodavid@fedora:/tmp$ ls
```

Рис. 4.2: Переход в каталог `/tmp`

4.3 Просмотр содержимого каталога `/tmp`

Вывожу содержимое каталога `/tmp` командой `ls` без опций (рис. 4.3). `ls`

```
avramenkodavid@fedora:/tmp$ ls
007b4a01-ed5a-4cc8-9644-48661e769a40.zip
node-compile-cache
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-abrt.service-kkTV9d
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-chronyd.service-dqqp0g
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-colord.service-EKcuXL
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-dbus-broker.service-ps6bgu
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-fwupd.service-HT00Jw
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-irqbalance.service-oZ9EtU
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-ModemManager.service-I3xo3s
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-passim.service-Th0I92
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-pcsd.service-xqXCiR
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-polkit.service-8TkHWq
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-rtkit-daemon.service-V154BG
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-switcheroo-control.service-WEWANX
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-systemd-logind.service-JCDMNC
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-upower.service-UI9lom
```

Рис. 4.3: Содержимое /tmp (команда ls)

Команда ls выводит только имена файлов и каталогов.

Вывожу содержимое каталога /tmp с опцией -l для отображения скрытых файлов (рис. 4.4).

ls -l

```
avramenkodavid@fedora:/tmp$ ls -l
итого 3872
-rwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 3963782 аер 23 18:32 007b4a01-ed5a-4cc8-9644-48661e769a40.zip
drwxr-xr-x. 3 root root 60 аер 23 18:38 node-compile-cache
drwx----- 3 root root 60 аер 23 15:05 systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-abrt.service-kkTV9d
drwx----- 3 root root 60 аер 23 15:05 systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-chronyd.service-dqqp0g
drwx----- 3 root root 60 аер 23 15:05 systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-colord.service-EKcuXL
drwx----- 3 root root 60 аер 23 15:05 systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-dbus-broker.service-ps6bgu
drwx----- 3 root root 60 аер 23 15:05 systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-fwupd.service-HT00Jw
drwx----- 3 root root 60 аер 23 15:05 systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-irqbalance.service-oZ9EtU
drwx----- 3 root root 60 аер 23 15:05 systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-ModemManager.service-I3xo3s
drwx----- 3 root root 60 аер 24 19:55 systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-passim.service-Th0I92
drwx----- 3 root root 60 аер 23 15:05 systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-pcsd.service-xqXCiR
drwx----- 3 root root 60 аер 23 15:05 systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-polkit.service-8TkHWq
drwx----- 3 root root 60 аер 23 15:05 systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-rtkit-daemon.service-Vl548G
drwx----- 3 root root 60 аер 23 15:05 systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-switcheroo-control.service-WEWANX
drwx----- 3 root root 60 аер 23 15:05 systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-systemd-logind.service-JCDMNC
drwx----- 3 root root 60 аер 23 15:05 systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-upower.service-UI9lom
```

Рис. 4.4: Содержимое /tmp (команда ls -l)

Опция -l показывает все файлы, включая скрытые (начинающиеся с точки).

Вывожу содержимое каталога /tmp с опцией -a для подробного списка (рис.

4.5).

ls -a

```
avramenkodavid@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
007b4a01-ed5a-4cc8-9644-48661e769a40.zip
.font-unix
.ICE-unix
.iprt-localipc-DRMipcServer
node-compile-cache
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-abrt.service-kkTV9d
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-chronyd.service-dqqp0g
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-colord.service-EKcuXL
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-dbus-broker.service-ps6bgu
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-fwupd.service-HT00Jw
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-irqbalance.service-oZ9EtU
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-ModemManager.service-I3xo3s
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-passim.service-Th0I92
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-pcsd.service-xqXCiR
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-polkit.service-8TkHWq
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-rtkit-daemon.service-Vl548G
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-switcheroo-control.service-WEWANX
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-systemd-logind.service-JCDMNC
systemd-private-4aaec30b6e1947989b8623b711b7e685-upower.service-UI9lom
.wget-hpkp_lck_1000
.wget-hsts_lck_1000
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
```

Рис. 4.5: Содержимое /tmp (команда ls -a)

Опция -a выводит подробную информацию: права доступа, число ссылок, владелец, группа, размер, дата изменения и имя.

Вывожу содержимое каталога /tmp с опциями -alF (рис. 4.6). ls -alF


```

avramenkodavid@fedora:/tmp$ ls -la
total 3888
drwxr-xr-t. 21 root root 540 aer 24 21:36
dr-xr-xr-x. 1 root root 154 amp 22 17:07 ..
-rw-r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 3963782 aer 23 18:32 807b4a01-ed5a-4cc8-9644-48681e769a40.zip
drwxr-xr-t. 2 root root 40 aer 23 15:05 .font-unix
drwxr-xr-t. 2 root root 40 aer 23 15:05 .X11-unix
drwxr-xr--. 1 root root 0 aer 23 15:05 .iprtLocalIpc-DRMIPCServer
drwxr-xr-x. 3 avramenkodavid avramenkodavid 60 aer 23 18:38 node-compile-cache
drwx-----. 3 root root 60 aer 23 15:05 systemd-private-4aac30b6e1947989b8623b711b7e685-abrt.service-kkTV9d
drwx-----. 3 root root 60 aer 23 15:05 systemd-private-4aac30b6e1947989b8623b711b7e685-chrond.service-dqpg0g
drwx-----. 3 root root 60 aer 23 15:05 systemd-private-4aac30b6e1947989b8623b711b7e685-colord.service-EKcuXL
drwx-----. 3 root root 60 aer 23 15:05 systemd-private-4aac30b6e1947989b8623b711b7e685-dbus-broker.service-ps8bgu
drwx-----. 3 root root 60 aer 23 15:05 systemd-private-4aac30b6e1947989b8623b711b7e685-fwupd.service-HT0Dj
drwx-----. 3 root root 60 aer 23 15:05 systemd-private-4aac30b6e1947989b8623b711b7e685-irqbalance.service-o79EtU
drwx-----. 3 root root 60 aer 23 15:05 systemd-private-4aac30b6e1947989b8623b711b7e685-ModemManager.service-I3xo3s
drwx-----. 3 root root 60 aer 24 19:55 systemd-private-4aac30b6e1947989b8623b711b7e685-passim.service-Th0I92
drwx-----. 3 root root 60 aer 23 15:05 systemd-private-4aac30b6e1947989b8623b711b7e685-pcsd.service-qQICIR
drwx-----. 3 root root 60 aer 23 15:05 systemd-private-4aac30b6e1947989b8623b711b7e685-polkit.service-81AHmq
drwx-----. 3 root root 60 aer 23 15:05 systemd-private-4aac30b6e1947989b8623b711b7e685-rtkit-daemon.service-V1548G
drwx-----. 3 root root 60 aer 23 15:05 systemd-private-4aac30b6e1947989b8623b711b7e685-switcheroo-control.service-WEWANX
drwx-----. 3 root root 60 aer 23 15:05 systemd-private-4aac30b6e1947989b8623b711b7e685-systemd-logind.service-JCDMNC
drwx-----. 3 root root 60 aer 23 15:05 systemd-private-4aac30b6e1947989b8623b711b7e685-upower.service-U19l0w
-rw-r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 aer 23 21:46 .wget-hpkp_lck_1860
-rw-r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 aer 23 21:46 .wget-hsts_lck_1860
-r--r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 11 aer 23 15:05 .X8-lock
drwxr-xr-t. 2 root root 80 aer 23 15:05 .X11-unix
-r--r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 11 aer 23 15:05 .X1-lock
drwxr-xr-t. 2 root root 40 aer 23 15:05 .XIM-unix

```

Рис. 4.6: Содержимое /tmp (команда ls -alF)

Опция -F добавляет символы типа файла: / для каталогов, * для исполняемых файлов, @ для символических ссылок.

4.4 Проверка наличия подкаталога cron в /var/spool

Проверяю наличие подкаталога cron в каталоге /var/spool (рис. 4.7). ls /var/spool/

```

avramenkodavid@fedora:/tmp$ ls /var/spool
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
avramenkodavid@fedora:/tmp$ cd ~

```

Рис. 4.7: Содержимое /var/spool

В каталоге /var/spool присутствует подкаталог cron.

4.5 Просмотр домашнего каталога и определение владельца

Перехожу в домашний каталог и вывожу его содержимое с подробной информацией (рис. 4.8).

```
cd
```

```
ls -l
```

```

avramenkodavid@fedora:~$ ls -l
итого 300
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 14 авг 23 21:46 bin
-rw-r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 207 авг 23 15:10 git-config.txt
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 74 авг 23 19:03 git-extended
-rw-r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 8742 авг 23 15:10 gpg-keys-backup.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 28 авг 23 15:11 home
-rw-r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 282980 авг 23 15:10 installed-packages.txt
-rw-r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 3528 авг 23 15:09 ssh-keys-backup.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 430 авг 23 15:17 study_2025-2026_os-intro
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Видео
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Документы
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 50 авг 23 19:29 Изображения
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Музыка
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Шаблоны

```

Рис. 4.8: Содержимое домашнего каталога

Владельцем всех файлов и подкаталогов является пользователь `artemsminovsergeevich`.

4.6 Создание каталогов `newdir` и `morefun`

Создаю каталог `newdir` в домашнем каталоге, а в нём — подкаталог `morefun` (рис. 4.9).

```
cd mkdir newdir
```

```
ls
```

```
mkdir newdir/morefun ls
```

```
newdir/
```

```

avramenkodavid@fedora:~$ mkdir newdir
avramenkodavid@fedora:~$ ls
bin          gpg-keys-backup.tar.gz  newdir      Видео      Изображения  'Рабочий стол'
git-config.txt home               ssh-keys-backup.tar.gz  Документы  Музыка       Шаблоны
git-extended installed-packages.txt study_2025-2026_os-intro Загрузки   Общедоступные
avramenkodavid@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
avramenkodavid@fedora:~$ ls newdir/
morefun

```

Рис. 4.9: Создание каталогов `newdir` и `morefun`

4.7 Создание и удаление каталогов `letters`, `memos`, `misk`

Создаю три каталога одной командой и удаляю их также одной командой (рис. 4.10).

`mkdir letters memos misk ls rm`

`-r letters memos misk ls`

```
avramenkodavid@fedora:~$ mkdir letters memos misk
avramenkodavid@fedora:~$ ls
bin          gpg-keys-backup.tar.gz  letters  newdir  ssh-keys-backup.tar.gz  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
git-config.txt  home                  memos    ssh-keys-backup.tar.gz  Документы  Музыка  Шаблоны
git-extended  installed-packages.txt  misk    study_2025-2026_os-intro  Загрузки  Общедоступные
avramenkodavid@fedora:~$ rmdir letters memos misk
avramenkodavid@fedora:~$ ls
bin          gpg-keys-backup.tar.gz  newdir  ssh-keys-backup.tar.gz  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
git-config.txt  home                  ssh-keys-backup.tar.gz  Документы  Музыка  Шаблоны
git-extended  installed-packages.txt  study_2025-2026_os-intro  Загрузки  Общедоступные
avramenkodavid@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': это каталог
avramenkodavid@fedora:~$ ls
bin          gpg-keys-backup.tar.gz  newdir  ssh-keys-backup.tar.gz  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
git-config.txt  home                  ssh-keys-backup.tar.gz  Документы  Музыка  Шаблоны
git-extended  installed-packages.txt  study_2025-2026_os-intro  Загрузки  Общедоступные
```

Рис. 4.10: Создание и удаление каталогов

4.8 Попытка удаления каталога командой `rm` без опций

Пробую удалить каталог `newdir` командой `rm` без опций (рис. 4.11). `rm newdir`

```
avramenkodavid@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': это каталог
```

Рис. 4.11: Попытка удаления каталога `rm`

Команда `rm` без опции `-r` не может удалить каталог — выводится сообщение об ошибке.

4.9 Удаление каталогов `morefun` и `newdir`

Удаляю подкаталог `morefun`, а затем каталог `newdir` (рис. 4.12).

`rm -r newdir/morefun ls`

`newdir rm -r newdir ls`

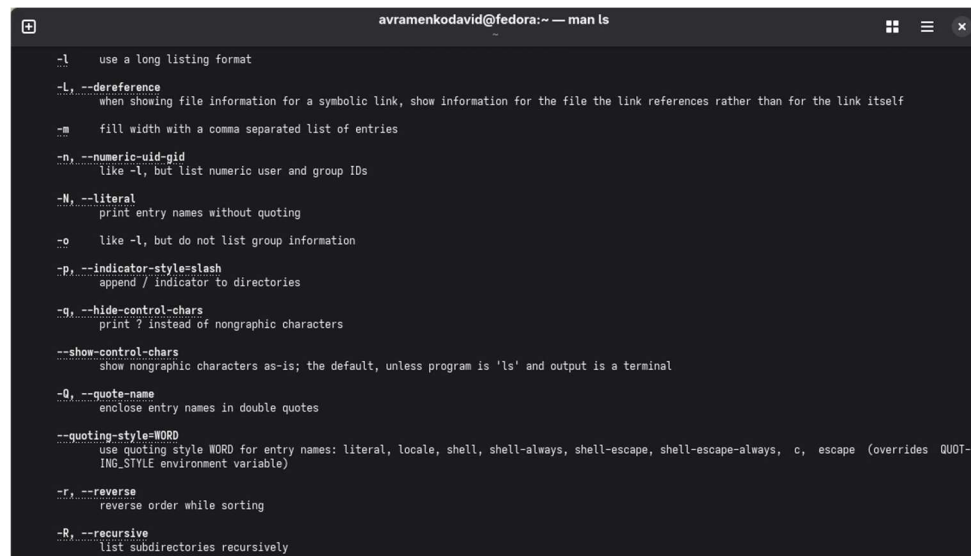
```
avramenkodavid@fedora:~$ rm -r newdir/morefun
avramenkodavid@fedora:~$ ls newdir/
```

Рис. 4.12: Удаление каталогов `morefun` и `newdir`

4.10 Определение опции для рекурсивного просмотра

С помощью команды `man ls` определяю опцию для рекурсивного просмотра каталогов (рис. 4.13).

`man ls`



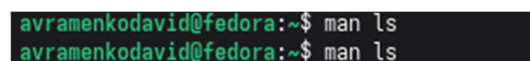
```
avramenkodavid@fedora:~ — man ls
..l  use a long listing format
..L, --dereference
..   when showing file information for a symbolic link, show information for the file the link references rather than for the link itself
..m  fill width with a comma separated list of entries
..n, --numeric-uid-gid
..   like -l, but list numeric user and group IDs
..N, --literal
..   print entry names without quoting
..o  like -l, but do not list group information
..P, --indicator-style=slash
..   append / indicator to directories
..q, --hide-control-chars
..   print ? instead of nongraphic characters
..--show-control-chars
..   show nongraphic characters as-is; the default, unless program is 'ls' and output is a terminal
..-Q, --quote-name
..   enclose entry names in double quotes
..--quoting-style=WORD
..   use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (overrides QUOTING_STYLE environment variable)
..-r, --reverse
..   reverse order while sorting
..-R, --recursive
..   list subdirectories recursively
```

Рис. 4.13: `man ls` — опция -R

Опция -R (`--recursive`) позволяет показывать каталоги рекурсивно.

Демонстрирую работу опции -R (рис. 4.14). `ls -R`

`/etc/cron.d`



```
avramenkodavid@fedora:~$ ls -R
avramenkodavid@fedora:~$
```

Рис. 4.14: Рекурсивный просмотр `ls -R`

4.11 Определение опций для сортировки по времени

С помощью команды `man ls` определяю опции для сортировки по времени (рис. 4.15, 4.16).

`man ls`

```
avramenkodavid@fedora:~ — man ls

-l      use a long listing format
-L, --dereference
        when showing file information for a symbolic link, show information for the file the link references rather than for the link itself
-m      fill width with a comma separated list of entries
-n, --numeric-uid-gid
        like -l, but list numeric user and group IDs
-N, --literal
        print entry names without quoting
-o      like -l, but do not list group information
-P, --indicator-style=slash
        append / indicator to directories
-g, --hide-control-chars
        print ? instead of nongraphic characters
--show-control-chars
        show nongraphic characters as-is; the default, unless program is 'ls' and output is a terminal
-Q, --quote-name
        enclose entry names in double quotes
--quoting-style=WORD
        use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (overrides QUOTING_STYLE environment variable)
-r, --reverse
        reverse order while sorting
-R, --recursive
        list subdirectories recursively

Manual page ls(1) line 97 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.15: man ls — опция -l

```
avramenkodavid@fedora:~ — man ls

        use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (overrides QUOTING_STYLE environment variable)
-r, --reverse
        reverse order while sorting
-R, --recursive
        list subdirectories recursively
-s, --size
        print the allocated size of each file, in blocks
-S      sort by file size, largest first
--sort=WORD
        change default 'name' sort to WORD: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), name, width
--time=WORD
        select which timestamp used to display or sort: access time (-u): atime, access, use; metadata change time (-c): ctime, status; modified time (default): mtime, modification; birth time: birth, creation; with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)
--time-style=TIME_STYLE
        time/date format with -l; see TIME_STYLE below
-t      sort by time, newest first; see --time
-T, --tabsize=COLS
        assume tab stops at each COLS instead of 8
-u      with -lt: sort by, and show, access time; with -l: show access time and sort by name; otherwise: sort by access time, newest first
-U      do not sort directory entries
-v      natural sort of (version) numbers within text
-w, --width=COLS

Manual page ls(1) line 125 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.16: man ls — опция -t

Опция -t сортирует по времени изменения (начиная с новейших). В сочетании с -l получаем развёрнутый список, отсортированный по времени.

Демонстрирую работу опций -lt (рис. 4.17).

ls -lt

```

avramenkodavid@fedora:~$ ls -lt
итого 300
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 24 21:46 newdir
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 14 авг 23 21:46 bin
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 50 авг 23 19:29 Изображения
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 74 авг 23 19:03 git-extended
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 430 авг 23 15:17 study_2025-2026_os-intro
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 28 авг 23 15:11 home
-rw-r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 282980 авг 23 15:10 installed-packages.txt
-rw-r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 207 авг 23 15:10 git-config.txt
-rw-r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 8742 авг 23 15:10 gpg-keys-backup.tar.gz
-rw-r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 3528 авг 23 15:09 ssh-keys-backup.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Видео
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Документы
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Музыка
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Шаблоны
avramenkodavid@fedora:~$

```

Рис. 4.17: Сортировка по времени ls -lt

4.12 Просмотр описания команд

Просматриваю справку по команде cd (рис. 4.18). `man cd`

```

avramenkodavid@fedora:~ — man cd
BASH_BUILTINS(1)                                General Commands Manual                                BASH_BUILTINS(1)

NAME
  ., .. [, alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt, continue, declare, dirs, disown, echo, enable, eval, exec,
  exit, export, false, fg, fg, getopts, hash, help, history, jobs, kill, let, local, logout, mapfile, popd, printf, pushd, pwd, read, readarray, read-
  only, return, set, shift, shopt, source, suspend, test, times, trap, true, type, typeset, ulimit, unset, wait - bash built-in com-
  mands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
  Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded by - accepts -- to signify the end of the op-
  tions. The :, true, false, and test/[ builtins do not accept options and do not treat -- specially. The exit, logout, return, break, continue, let,
  and shift builtins accept and process arguments beginning with - without requiring --. Other builtins that accept arguments but are not specified as
  accepting options interpret arguments beginning with - as invalid options and require -- to prevent this interpretation.

  : [arguments]
    No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any specified redirections. The return status is zero.

  . [-p path] filename [arguments]
  source [-p path] filename [arguments]
    The . command (source) reads and execute commands from filename in the current shell environment and returns the exit status of the last com-
    mand executed from filename.

    If filename does not contain a slash, . searches for it. If the -p option is supplied, . treats path as a colon-separated list of directories
    in which to find filename; otherwise, . uses the entries in PATH to find the directory containing filename. filename does not need to be exe-
    cutable. When bash is not in posix mode, it searches the current directory if filename is not found in PATH, but does not search the current
    directory if -p is supplied. If the sourcepath option to the shopt builtin command is turned off, . does not search PATH.

    If any arguments are supplied, they become the positional parameters when filename is executed. Otherwise the positional parameters are un-
    changed.

    If the -T option is enabled, . inherits any trap on DEBUG; if it is not, any DEBUG trap string is saved and restored around the call to ., and
    . unsets the DEBUG trap while it executes. If -T is not set, and the sourced file changes the DEBUG trap, the new value persists after . com-
    pletes. The return status is the status of the last command executed from filename (0 if no commands are executed), and non-zero if filename
    is not found or cannot be read.

  alias [-p] [name=value] ...
    With no arguments or with the -p option, alias prints the list of aliases in the form alias name=value on standard output. When arguments are
    supplied, define an alias for each name whose value is given. A trailing space in value causes the next word to be checked for alias substitution
    when the alias is expanded during command parsing. For each name in the argument list for which no value is supplied, print the name and
    value of the alias name. alias returns true unless a name is given (without a corresponding value) for which no alias has been defined.

  bg [jobspec ...]
    Resume each suspended job jobspec in the background, as if it had been started with &. If jobspec is not present, the shell uses its notion of
    the current job. bg jobspec returns 0 unless run when job control is disabled or, when run with job control enabled, any specified jobspec was
    not found or was started without job control.

  bind [-m keymap] [-lvsSV]
  bind [-m keymap] [-q function] [-u function] [-r keyseq]
  bind [-m keymap] -f filename
    Manual page cd(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рис. 4.18: man cd

Команда cd — встроенная команда bash для смены текущего каталога.

Просматриваю справку по команде pwd (рис. 4.19). `man pwd`

```
avramenkodavid@fedora:~ — man pwd
PWD(1) User Commands
NAME
  pwd - print name of current/working directory
SYNOPSIS
  pwd [OPTION]...
DESCRIPTION
  Print the full filename of the current working directory.

  -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

  -P, --physical
        resolve all symlinks

  --help
        display this help and exit

  --version
        output version information and exit

  If no option is specified, -P is assumed.

  Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to your
  documentation for details about the options it supports.
AUTHOR
  Written by Jim Meyering.
REPORTING BUGS
  Report bugs to: bug-coreutils@gnu.org
  GNU coreutils home page: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  General help using GNU software: <https://www.gnu.org/gethelp/>
Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.19: man pwd

Основные опции pwd: -L — использовать PWD из среды окружения (по умолчанию) -P — разрешать символьные ссылки

Просматриваю справку по команде mkdir (рис. 4.20).

`man mkdir`


```
avramenkodavid@fedora:~ — man mkdir
MKDIR(1) User Commands
NAME
  mkdir - make directories
SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...
DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -m, --mode=MODE
      set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask
  -p, --parents
      no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any
  -v, --verbose
      print a message for each created directory
  -Z
      set SELinux security context of each created directory to the default type
  --context[=CTX]
      like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX
  --help
      display this help and exit
  --version
      output version information and exit
AUTHOR
  Written by David MacKenzie.
Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.20: man mkdir

Основные опции mkdir: -m, --mode — задать режим доступа -p, --parents — создать родительские каталоги при необходимости -v, --verbose — выводить сообщение для каждого созданного каталога

Просматриваю справку по команде rmdir (рис. 4.21).

`man rmdir`


```
avramenkodavid@fedora:~ — man rmdir
RMDIR(1) User Commands
NAME
    rmdir - remove empty directories
SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...
DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit
AUTHOR
    Written by David MacKenzie.
REPORTING BUGS
    Report bugs to: bug-coreutils@gnu.org
    GNU coreutils home page: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    General help using GNU software: <https://www.gnu.org/gethelp/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.21: man rmdir

Основные опции rmdir: - --ignore-fail-on-non-empty — игнорировать ошибки для непустых каталогов - -p, --parents — удалить каталог и его родительские каталоги - -v, --verbose — выводить диагностическую информацию Просматриваю справку по команде rm (рис. 4.22).

man rm

```
avramenkodavid@fedora:~ — man rm
rm(1) User Commands
NAME
rm - remove files or directories
SYNOPSIS
rm [OPTION]... [FILE]...
DESCRIPTION
This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By default, it does not
prompt the user for confirmation. If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or -d
rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation. If the response is not affirmative, the operation is
aborted.

Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the
--interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file
is skipped.
OPTIONS
Remove (unlink) the FILE(s).
-f, --force
ignore nonexistent files and arguments, never prompt
-i
prompt before every removal
-I
prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than --interactive=once;
protection against most mistakes
--interactive[=WHEN]
prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always
--one-file-system
Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.22: man rm

Основные опции rm: -f, --force — игнорировать несуществующие файлы, не запрашивать подтверждение -i — запрашивать подтверждение перед каждым удалением -r, -R, --recursive — рекурсивно удалять каталоги и их содержимое

4.13 Использование history

Вывожу историю команд (рис. 4.23).

history

```

avramenkodavid@fedora:~$ history
1  lsblk
2  cd /run/media/avramenkodavid/WIREX
3  ls -la
4  cp ./ssh-keys-backup.tar.gz ~/
5  cp ./gpg-keys-backup.tar.gz ~/
6  cp ./git-config.txt ~/
7  cp ./installed-packages.txt ~/
8  cd ~
9  tar -xzf ssh-keys-backup.tar.gz
10 chmod 700 ~/.ssh
11 tar -tzf ssh-keys-backup.tar.gz | head -10
12 ls -la ~/.ssh/
13 sudo tar -xzf ssh-keys-backup.tar.gz -C /
14 ls -la ~/.ssh/
15 ls -la ~/.gnupg/
16 sudo tar -xzf gpg-keys-backup.tar.gz -C /
17 ls -la ~/.gnupg/
18 gpg --list-secret-keys
19 sudo dnf install git gh -y
20 git config --global user.name "Avramenko David Andreevich"
21 git config --global user.email "avramenkodavid22@gmail.com"
22 git config --global user.signingkey 277D80FE26A062E1
23 git config --global commit.gpgsign true
24 git config --global core.quotepath false
25 git config --global init.defaultBranch master
26 git config --global --list
27 ssh -T git@github.com
28 git clone git@github.com:avramenkodavid22-dotcom/study_2025-2026_os-intro.git
29 cd study_2025-2026_os-intro
30 git log --show-signature -l
31 git status
32 cd ~
33 cd ~/study_2025-2026_os-intro
34 mkdir -p labs/lab02
35 cd labs/lab02
36 touch report.md
37 gedit report.md
38 -cd
39 touch report.md
40 mkdir -p labs/lab02
41 cd labs/lab02
42 touch report.md
43 cd ~
44 cd /run/media/avramenkodavid/WIREX

```

Рис. 4.23: Вывод истории команд

Выполняю модификацию команды из истории — заменяю опцию -a на -F (рис. 4.24).

!1005:s/a/F

```
avramenkodavid@fedora:~$ !3:s/ls/ls -la/
ls -la -la
итого 344
drwx----- 1 avramenkodavid avramenkodavid 1124 авг 24 21:45 .
drwxr-xr-x 1 root root 28 авг 23 15:00 ..
-rw----- 1 avramenkodavid avramenkodavid 4767 авг 24 21:35 .bash_history
-rw-r--r-- 1 avramenkodavid avramenkodavid 18 янв 16 2026 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 avramenkodavid avramenkodavid 144 янв 16 2026 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 avramenkodavid avramenkodavid 684 авг 23 18:38 .bashrc
drwxr-xr-x 1 avramenkodavid avramenkodavid 14 авг 23 21:46 bin
drwx----- 1 avramenkodavid avramenkodavid 482 авг 23 21:27 .cache
drwxr-xr-x 1 avramenkodavid avramenkodavid 408 авг 23 22:32 .config
-rw-r--r-- 1 avramenkodavid avramenkodavid 191 авг 23 15:16 .gitconfig
-rw-r--r-- 1 avramenkodavid avramenkodavid 207 авг 23 15:10 git-config.txt
drwxr-xr-x 1 avramenkodavid avramenkodavid 74 авг 23 19:03 git-extended
drwx----- 1 avramenkodavid avramenkodavid 158 авг 23 21:37 .gnupg
-rw-r--r-- 1 avramenkodavid avramenkodavid 8742 авг 23 15:10 gpg-keys-backup.tar.gz
drwxr-xr-x 1 avramenkodavid avramenkodavid 28 авг 23 15:11 home
-rw-r--r-- 1 avramenkodavid avramenkodavid 282980 авг 23 15:10 installed-packages.txt
drwxr-xr-x 1 avramenkodavid avramenkodavid 20 авг 23 15:00 .local
drwxr-xr-x 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 24 21:46 newdir
drwx----- 1 avramenkodavid avramenkodavid 62 авг 23 21:39 .password-store
drwx----- 1 avramenkodavid avramenkodavid 84 авг 22 22:06 .ssh
-rw-r--r-- 1 avramenkodavid avramenkodavid 3528 авг 23 15:09 ssh-keys-backup.tar.gz
drwxr-xr-x 1 avramenkodavid avramenkodavid 430 авг 23 15:17 study_2025-2026_os-intro
-rw-r--r-- 1 avramenkodavid avramenkodavid 5 авг 23 15:05 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r--r-- 1 avramenkodavid avramenkodavid 5 авг 23 15:05 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r--r-- 1 avramenkodavid avramenkodavid 5 авг 23 15:05 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r--r-- 1 avramenkodavid avramenkodavid 5 авг 23 15:05 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r--r-- 1 avramenkodavid avramenkodavid 5 авг 23 15:05 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
drwxr-xr-x 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Видео
drwxr-xr-x 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Документы
drwxr-xr-x 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Загрузки
drwxr-xr-x 1 avramenkodavid avramenkodavid 50 авг 23 19:29 Изображения
drwxr-xr-x 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Музыка
drwxr-xr-x 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Общедоступные
drwxr-xr-x 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 23 15:00 Шаблоны
```

Рис. 4.24: Модификация команды из истории

Команда `ls -a` (номер 1005) была изменена на `ls -F` и выполнена.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

Командная строка — это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, в котором команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога?

Команда `pwd` (print working directory) выводит абсолютный путь текущего каталога:

```
pwd
```

```
# Результат: /home/avramenkodavid
```

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только типфайлов и их имена?

Команда `ls -F` добавляет к именам файлов символы, обозначающие их тип: `-` /

— каталог - `*` — исполняемый файл - `@` — символическая ссылка `ls -F`

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах?

Для отображения скрытых файлов (начинающихся с точки) используется опция

-a:

`ls -a`

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог?

- `rm` файл — удаление файла
- `rmdir` каталог — удаление пустого каталога
- `rm -r` каталог — рекурсивное удаление каталога с содержимым

Одной командой `rm -r` можно удалить и файлы, и каталоги.

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных командах?

Команда `history` выводит список последних выполненных команд с их номерами:

`history`

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения?

Синтаксис: `!номер:s/что_заменить/на_что_заменить`

`!1005:s/a/F # Заменить 'a' на 'F' в команде №1005`

8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.

Команды разделяются точкой с запятой: `cd /tmp;`

`ls; pwd`

Или с логической связью:

`mkdir test && cd test # Вторая выполнится только при успехе первой`

9. Дайте определение и приведите примеры символов экранирования.

Символ экранирования `\` отменяет специальное значение следующего за ним символа:

`echo \*` *# Выведет символ **

`echo "Hello\ World" # Пробел как часть строки` `ls my\ file.txt`

Файл с пробелом в имени

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls -l`.

Команда `ls -l` выводит: - Тип файла и права доступа (`drwxr-xr-x`) - Число жёстких ссылок - Имя владельца - Имя группы - Размер в байтах - Дата и время последнего изменения - Имя файла или каталога

11. Что такое относительный путь к файлу?

Относительный путь — путь от текущего каталога, не начинающийся с `/`.

Абсолютный путь: `/home/avramenkodavid/work/file.txt`

Относительный путь (из домашнего каталога): `work/file.txt` или `./work/file.txt` Относительный путь с переходом вверх: `../другой_каталог/file.txt`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде?

Команда `man` выводит руководство по указанной команде:

```
man ls man
```

```
cd
```

Также можно использовать `--help`:

```
ls --help
```

13. Какая клавиша служит для автоматического дополнения вводимых команд?

Клавиша `Tab` автоматически дополняет имена команд, файлов и каталогов.

Двойное нажатие `Tab` показывает все возможные варианты дополнения.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы приобрёл практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки. Освоил команды навигации по файловой системе (`cd`, `pwd`), просмотра содержимого каталогов (`ls` с различными опциями), создания и удаления каталогов (`mkdir`, `rmdir`, `rm`), получения справки (`man`) и работы с историей команд (`history`).

Список литературы